

Dokumentacja Projektu: Najszybszy Przepływ Gazu

Aleksander Grzegorzka Adam Grzywacz

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

27 maja 2026

Archiwum zawiera następujące pliki:

- `projekt.exe` - skompilowana wersja programu (dla systemu Windows)
- `projekt.py` - główny plik z kodem źródłowym programu
- `opis.pdf` - dokumentacja projektu
- `example.txt` - przykładowy plik z danymi wejściowymi
- `font.ttf` - czcionka używana w interfejsie graficznym

1 Formułacja zadania

13. W oparciu o metodę poszukiwania maksymalnego przepływu w sieci opracować i zaimplementować algorytm najszybszego przepływu gazu w sieci pomiędzy jej dwoma punktami.

2 Opis algorytmu

Program wykorzystuje algorytm **Edmondsa-Karpa**, będący implementacją metody Forda-Fulkersona. Służy do wyznaczania maksymalnego przepływu w sieci (w tym przypadku obrazującego najszybszy przepływ gazu w systemie rurociągów).

Zasada działania:

1. Znajduje ścieżkę powiększającą od źródła do ujścia przy użyciu algorytmu przeszukiwania wszerz (funkcja `Graph.bfs()`). Gwarantuje to znalezienie najkrótszej ścieżki pod względem liczby krawędzi.
2. Określa przepustowość tej ścieżki (tzw. wąskie gardło – krawędź o najmniejszej dostępnej wadze na znalezionej trasie).
3. Aktualizuje sieć rezydualną: pomniejsza dostępną przepustowość na krawędziach wzdłuż ścieżki o znaną wartość i dodaje tę samą przepustowość do krawędzi powrotnych (umożliwiając algorytmowi "cofnięcie" nieoptymalnych decyzji w kolejnych iteracjach).

4. Pętla powtarza się, dopóki algorytm BFS potrafi wyznaczyć jakąkolwiek przepustową ścieżkę od źródła do ujścia. Suma przepływów z poszczególnych iteracji stanowi maksymalny możliwy przepływ.

Złożoność czasowa algorytmu wynosi $O(VE^2)$, gdzie V to liczba wierzchołków, a E to liczba krawędzi.

3 Instrukcja obsługi programu

Wierzchołki można w dowolnym momencie przesuwac na siatce, przytrzymując i przeciągając je lewym przyciskiem myszy.

Boczny panel sterowania dzieli się na cztery sekcje:

Akcje

- **Dodaj Wierzchołek:** Kliknij na puste miejsce na siatce, aby utworzyć nowy węzeł.
- **Usuń Wierzchołek/Krawędź:** Kliknij na istniejący wierzchołek lub krawędź, aby usunąć go z grafu.
- **Dodaj Krawędź:** Kliknij wierzchołek początkowy, a następnie końcowy. Wpisz wagę krawędzi (pojemność rurociągu) i zatwierdź klawiszem **Enter**. Akcję można przerwać w dowolnym momencie klawiszem **Esc**.

Punkty skrajne

- **Ustaw źródło:** Wybierz wierzchołek, z którego wpompowywany jest gaz (IN, kolor zielony).
- **Ustaw ujście:** Wybierz wierzchołek docelowy, do którego dopływa gaz (OUT, kolor czerwony).

Symulacja

- **Uruchom:** Inicjuje działanie algorytmu. Na krawędziach pojawi się animacja mrowienia ilustrująca przepływ gazu, a w lewym dolnym rogu wyświetli się obliczona wartość maksymalnego przepływu.
- **Wyczyść symulację:** Zatrzymuje animację i ukrywa wyniki, zachowując strukturę utworzonego grafu do dalszej edycji.

Projekt

- **Wczytaj z pliku:** Otwiera przeglądarkę plików, aby wczytać graf z pliku `.txt` (zawiera informacje o źródle i ujściu oraz macierz sąsiedztwa). Wczytane wierzchołki zostaną automatycznie zaaranżowane na okręgu.
- **Zapisz do pliku:** Otwiera przeglądarkę plików, aby wyeksportować stworzoną sieć do pliku `.txt`.
- **Wyczyść projekt:** Całkowicie resetuje obszar roboczy, usuwając wszystkie wierzchołki, krawędzie i wyniki obliczeń.